Дисциплина «Технологии разработки программного обеспечения»

ОТЧЁТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Анализ предметной области и требования

Сквозной проект «Система учёта заявок»

Выполнил: Гатин Тимофей
Группа: еозИСИП-308
Форма обучения: заочная

03.11.2026

1. Назначение и проблема

Цель работы: научиться переводить исходную задачу в формализованные требования к программной системе.

Система учёта заявок создаётся для регистрации обращений, назначения исполнителя и контроля выполнения. Без неё сведения распределяются между сообщениями, почтой и устными договорённостями. Сложно установить ответственного, текущее состояние и историю обращения. Возможны потеря заявки, повторная регистрация и закрытие без подтверждения результата.

Программа формирует единый реестр, автоматически присваивает номер, ограничивает действия по ролям и сохраняет историю. Заявитель контролирует свои обращения, оператор распределяет работу, исполнитель выполняет назначенные задачи, администратор управляет системой.

Роль	Разрешённые действия	Основное ограничение
Заявитель	Создаёт и комментирует заявки, проверяет результат, закрывает выполненную заявку	Видит только свои заявки
Оператор	Регистрирует и уточняет обращения, назначает исполнителя, переводит новую заявку в работу	Не управляет ролями
Исполнитель	Работает с назначенными заявками, комментирует, отмечает выполнение	Не закрывает заявку и не назначает других
Администратор	Управляет пользователями и справочниками, выполняет действия оператора, закрывает заявки	Действия фиксируются, связанные записи защищены

Выделены сущности: пользователь, роль, заявка, статус, категория, комментарий, история изменения и перспективное вложение.

2. Функциональные требования

ID	Система должна…
FR-01	Аутентифицировать пользователя и определять его роль перед предоставлением функций.
FR-02	Позволять заявителю и оператору создавать заявку с темой, описанием и категорией.
FR-03	Автоматически присваивать уникальный номер REQ-ГГГГ-NNNNN.
FR-04	Показывать список с учётом роли: свои, назначенные или все заявки.
FR-05	Обеспечивать поиск по номеру/теме и фильтры по статусу/категории.
FR-06	Показывать карточку с полными сведениями, комментариями и историей.
FR-07	Позволять оператору и администратору назначать и менять исполнителя.
FR-08	Поддерживать 4 статуса и запрещать непредусмотренные переходы.
FR-09	Сохранять историю статуса и исполнителя без перезаписи прошлых записей.
FR-10	Позволять участникам добавлять комментарии с автором и временем.
FR-11	Поддерживать не менее 4 категорий и их администрирование.
FR-12	Позволять заявителю-владельцу и администратору закрыть выполненную заявку.
FR-13	Позволять администратору управлять учётными записями и ролями.
FR-14	Проверять обязательные поля и сохранять введённые данные после ошибки.
FR-15	Требовать подтверждение необратимых действий и ограничивать удаление связанных записей.

Допустимые переходы: «Новая» → «В работе» после назначения; «В работе» → «Выполнена» исполнителем; «Выполнена» → «В работе» для доработки; «Выполнена» → «Закрыта» после проверки. Закрытая заявка не изменяется.

3. Нефункциональные требования и сущности

ID	Проверяемое требование
NFR-01	Русскоязычный интерфейс; создание доступно из главного экрана не более чем за 3 действия.
NFR-02	95 % запросов списка и карточки — не более 2 секунд при 50 пользователях и 10 000 заявок.
NFR-03	Статус и история изменяются в одной транзакции; при ошибке обе операции отменяются.
NFR-04	Пароли хешируются, права проверяются на сервере, секреты исключаются из Git.
NFR-05	Код разделяется на controller, service, repository и data; бизнес-правила не зависят от UI.
NFR-06	База использует PK, FK, NOT NULL, UNIQUE и ограничения удаления.
NFR-07	Прототип корректно отображается в актуальных Chrome и Edge при ширине от 1280 px.
NFR-08	Ключевые правила и SQL-ограничения имеют повторяемые автотесты.

Сущность	Атрибуты и связь
Пользователь	Имя, логин, хеш, роль, активность; заявитель или исполнитель
Роль	Уникальное название и права пользователя
Заявка	Номер, тема, описание, даты, категория, статус, участники
Статус	Справочник из 4 состояний жизненного цикла
Категория	Справочник типов обращений, не менее 4 записей
Комментарий	Текст, автор, время, ссылка на заявку
История	Старые и новые значения, автор и дата изменения
Вложение	Перспективное расширение, не входит в минимальную SQL-версию

4. Сценарии использования

Use Case: система учёта заявок

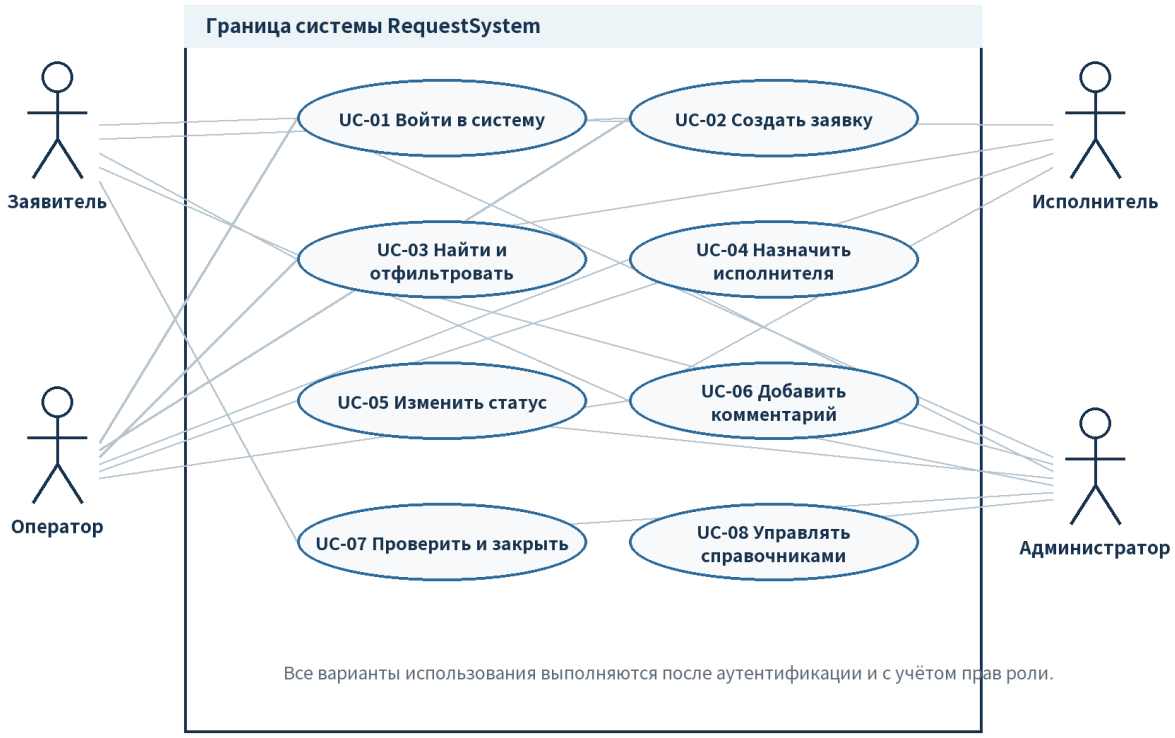


Диаграмма Use Case системы учёта заявок

Диаграмма охватывает 8 сценариев: UC-01 вход; UC-02 создание; UC-03 поиск и фильтрация; UC-04 назначение; UC-05 смена статуса; UC-06 комментирование; UC-07 проверка и закрытие; UC-08 администрирование справочников.

В UC-02 система проверяет поля, присваивает номер и статус «Новая». При ошибке данные не теряются. В UC-03 пустой результат предлагает сброс фильтров. В UC-05 недопустимый переход отклоняется. В UC-07 закрытие возможно только после выполнения. Все сценарии согласованы с ролями и диаграммой.

5. Приёмка и сравнение промптов

ID	Критерий готовности
AC-01	Четыре роли получают только разрешённые функции; чужая заявка недоступна.
AC-02	Новая заявка получает уникальный номер, дату и статус «Новая».
AC-03	Пустые обязательные поля не сохраняются; остальной ввод не теряется.
AC-04	Поиск и совместные фильтры возвращают корректный набор; сброс работает.
AC-05	Назначение отображается в карточке и создаёт запись истории.
AC-06	Разрешённые переходы выполняются, недопустимые отклоняются.
AC-07	История хранит прежнее/новое значение, автора и дату.
AC-08	Непустой комментарий сохраняется, пустой отклоняется.
AC-09	Существуют не менее 4 категорий, дубликат отклоняется.
AC-10	Схема и тестовые SQL-скрипты выполняются на пустой базе без ошибок.
AC-11	Прототип содержит не менее 5 экранов, ошибки и подтверждение удаления.
AC-12	ТЗ, диаграммы, UI, SQL, проверки и AI-журнал согласованы в репозитории.

Свободный промпт дал общий список, но оставил «быстро», «удобно» и широкие права исполнителя. Структурированный промпт задал роль, контекст, количество элементов, формат FR/NFR/AC и ограничения. Он выбран, потому что результат полнее и проверяемее. Полные тексты находятся в docs/lab1_prompt_comparison.md.

6. Проверка результата и AI-журнал

Модель: Kimi (Kimi Work); точная версия интерфейсом не сообщается. **Задача ИИ:** выступить системным аналитиком и подготовить основу ТЗ. **Почему модель и промпт:** длинный контекст методички, русский язык, структурированный анализ; заданы роль, формат, ограничения и критерии качества. **Полный промпт и результат:** сохранены в docs/ai_log.md и docs/lab1_prompt_comparison.md. **Использовано:** роли, сущности, жизненный цикл, структура требований и критериев.

Самостоятельная проверка и доработка:

- FR-04: доступ заявителя ограничен собственными заявками на сервере, а не только скрытием кнопок.
- FR-08: общее право исполнителя менять статус заменено одним разрешённым переходом.
- NFR-02: «быстро» заменено измеримым порогом 2 секунд для 95 % запросов.
- NFR-03: статус и история связаны одной транзакцией.
- Диаграмма визуально проверена и соответствует 8 сценариям.

Самопроверка: противоречия устранены; каждая функция связана с ролью; требования имеют идентификаторы; критерии проверяемы; файлы сохранены в Git. Полное ТЗ находится в docs/TZ.md.

Вывод: я научился превращать описание задачи в формализованные требования и критерии приёмки. ИИ оказался полезен для чернового анализа, но двусмысленные права и неизмеримые пожелания потребовали самостоятельной доработки.